EJERCICIO 1 HÁBITOS DIGITALES Y BIENESTAR ESTUDIANTIL

Lee cuidadosamentE las instrucciones.

Crea un nuevo notebook con el nombre: `2.4_EDA_Ejercicio_1.ipynb`, luego realiza la implementación necesaria para realizar un análisis exploratorio de la base de datos `Social_media_impact_on_life.csv`.

CONTEXTO

Un equipo de investigación desea comprender cómo se distribuyen los hábitos digitales entre los estudiantes y qué características presenta la información relacionada con su sueño, estrés y rendimiento académico.

Antes de desarrollar cualquier análisis, el equipo necesita conocer la estructura y calidad de los datos. Sigue los pasos indicados debajo para poder realizar un análisis inicial y responde lo que se te pide.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("RUTA/A/LA/BASE/DE/DATOS")

# df.head(10)
# df.info()
```

1.2 Identificación de datos faltantes y registros duplicados

Los datos faltantes pueden afectar la interpretación de los resultados. Por ejemplo, si algunos estudiantes no respondieron una pregunta relacionada con el estrés, no es correcto asumir que su nivel de estres es cero.

Pandas permite identificar los valores faltantes con la función `isna()`.

```
faltantes = df.isna().sum()

print(faltantes)
```

Los registros duplicados son filas que aparecen más de una vez con los mismos valores. Su presencia puede afectar la descripción del conjunto de datos, especialmente si representan observaciones repetidas que no deberían existir.

```
duplicados = df.duplicated().sum()
```

```
print(duplicados)
```

1.3 Explorar los datos por grupos

El análisis de grupos permite describir una variable considerando las categorías de otras. Por ejemplo, puede resultar útil comparar el promedio de horas de uso digital entre las distintas categorías de `Overall_Impact`. Para realizarlo se utilizará `groupby()`.

```
df.groupby("Overall_Impact")["Daily_Usage_Hours"].mean()
```

El resultado representa la media de horas de uso diario para cada categoría de impacto, esta comparación permite identificar diferencias entre grupos.

Sin embargo, una diferencia entre promedios no demuestra que una variable sea la causa de otra.

1.4 Trabajo de investigación

1. ¿Cuántos registros tiene la base de datos(BD)?
2. ¿Cuántas variables distintas tiene la BD?
3. ¿Cuáles son las variables con datos faltantes?
4. ¿Cuál es el número de registros duplicados?

Selecciona una variable númerica de tu preferencia y llena la siguiente tabla:

Elemento explorado	**Resultado**
Variable seleccionada	
Media de la variable	
Mediana de la variable	
Desviación estandar	

Selecciona una variable categorica de tu preferencia y llena la siguiente tabla:

Elemento explorado	**Resultado**
Variable seleccionada	
Categoría más frecuente	
Categoría menos frecuente	
# de categorías únicas	